

环孢菌素 A 的药物相互作用

辽宁省人民医院药剂科 郑 年 新

环孢菌素 A (简写 Cy A) 是以多孢木霉菌 (*trichoderma polysporum*) 和柱孢霉菌 (*cylindrocarpon lucidum*) 两种霉菌代谢产物中分离而得。为由 11 个氨基酸组成的环多肽, 是一个甲氨基壬烯醇酸^[1]。其制剂主要有口服片剂、胶囊剂、口服液和静脉输注液等, 是一种有效的免疫抑制剂。

Cy A 目前用于骨髓、肝脏、心脏和肾脏移植的排异反应, 对预防胰、角膜、心、肺移植后的排异反应也已获得成功, 对某些免疫性疾病也有效, 在我国已逐渐开始使用。但 Cy A 有明显的肾、肝毒性等毒副作用, 临床除了监测其血药浓度外, 还应注意 Cy A 与一些药物合用时产生的作用, 这对降低 Cy A 的毒副作用, 减少排异反应发生, 分析血药浓度的监测结果都有意义。

一、影响 Cy A 吸收的相互作用

有报道^[2]同时口服 Cy A 和胃复安可使 Cy A 的血药浓度由 388 ng/ml 升高到 567 ng/ml, AUC 由 3370 ng·h/ml 增加到 4120 ng·h/ml。

机理: 胃复安可加快胃排空速率, 而 Cy A 主要在小肠吸收, 两药同时口服, 可增加 Cy A 的吸收, 使 Cy A 的血药浓度增加, 达峰时间提前。

建议: 此相互作用可能有一定意义, 因为 Cy A 较昂贵, 若口服合用胃复安, 可通过增加 Cy A 的生物利用度而适当减少 Cy A 的用量。

二、影响 Cy A 分布的相互作用

Cy A 的蛋白结合率较高, 约为 90%^[3]。因此与一些蛋白结合率较高的药物如保泰松、消炎痛、水杨酸类、安定、D₈₆₀ 等合用时, 很可能通过竞争蛋白结合率而使游离 Cy A 的浓度突然增高, 以致产生毒性, 但目前未见这类相互作用报道。建议临床注意观察 Cy A 的血药浓度变化。

三、影响 Cy A 消除的相互作用

1. Cy A 与利福平等药物的相互作用

Modry^[4]等报道一心脏移植患者, 并用利福平治疗 11 d 内, Cy A 血清浓度从 478 ng/ml 下降到 31 ng/ml 以下, 出现严重排异反应。

机理: Cy A 主要在肝脏经肝微粒体酶代谢而消除。利福平为药酶诱导剂, 可通过诱导肝微粒体酶而增加 Cy A 的代谢, 降低 Cy A 的血药浓度, 从而影响 Cy A 预防排异反应的效果。

属于同一相互作用结果和机理的药物还有苯妥英钠^[5]和苯巴比妥^[5]等。

建议: 同时并用上述药物时, 应适量增加 Cy A 的剂量, 但停用上述药物时, 应注意逐渐减少 Cy A 的剂量, 以防 Cy A 浓度突然升高而产生毒性。

2. Cy A 与酮康唑等药物的相互作用

有报道 Cy A 与酮康唑合用 2 d 后, Cy A 血药浓度从 52 ng/ml 升高到 110 ng/ml, 血清肌酐由 1.3 上升到 1.9 mg/ml, 4 d 后 Cy A 浓度又升到 220 ng/ml, 血清肌酐增到 2.3 mg/ml。停用酮康唑 7 d 后, Cy A 浓度降到 47 ng/ml, 血清肌酐浓度降到 1.5 mg/ml^[6]。

机理: 酮康唑为药酶抑制剂, 可通过抑制肝微粒体酶活性, 减弱 Cy A 的代谢, 使 Cy A 血药浓度升高, 产生诸如肾毒性、肝毒性、恶心、呕吐等不良反应。

通过同一机理抑制 Cy A 代谢的药物还有: 红霉素^[7]、硫氮草酮^[8]、尼卡地平^[9]、达那唑^[10]、炔诺酮^[10]、口服避孕药^[11]、新青霉素 III^[12]、西米替丁^[13]等。还可能有益乙酰螺旋霉素、氯霉素、洁霉素、对氨基水杨酸等。

建议: 这类相互作用在临床上使用尤值得注意, 应密切监测 Cy A 的血药浓度, 相应调整剂量。

四、增加 Cy A 肾毒性的药物

这些药物可能不是通过影响代谢而增加 Cy A 的毒性, 而是直接作用于肾脏的结果。已见报道的有庆大霉素^[13]、两性霉素 B^[14]、头孢菌素类^[3]、速尿^[15]、甘露醇^[16]、苯丙氨酸氮芥^[17]等。

建议: 尽量避免将 Cy A 与上述药物合用, 如临床需要, 应注意检查患者肾功能。

五、其它

1. 静脉给 Cy A 时, 如同时使用磺胺二甲嘧啶、TMP, 可使 Cy A 血药浓度明显降低, 但口服合并用药时无影响, 机理不明^[18]。

2. 大剂量甲强龙与 CyA 合用时可致癫痫, 机理不清^[19,20]。

3. 本制剂载体内含乙醇量较高, 口服和注射剂含乙醇量分别为 12.5 和 32.9% (v/v), 因此甲硝唑、戒酒硫和带有甲基四唑硫羟侧链的头孢菌素类 (头孢羟唑、羟羧酰胺菌素、头孢氧哌酮) 等药物都可能与制剂中的乙醇发生戒酒硫样作用。

参 考 文 献

- [1] 荣康泰. 免疫药理学概论. 第 1 版. 杭州: 浙江科技出版社, 1987:53
- [2] Wadhwa NK et al. *Transplantation* 1987; 43(2):211
- [3] 归 成等. 新药与临床 1986; 5(6):365
- [4] Modry DL et al. *Transplantation* 1985; 39:313

- [5] Kerr LE. *Clin Pharm* 1984; 3:346
- [6] Shepard JH et al. *Clin Pharm* 1986; 5:468
- [7] Harnett PS et al. *Transplantation* 1987; 43(2):316
- [8] Pochet JM et al. *Lancet* 1986; 1(8487):979
- [9] Pass PH et al. *Lancet* 1986; 2(8495):1447
- [10] Ross WB et al. *Lancet* 1986; 1(8476):330
- [11] Deray G et al. *Lancet* 1987; 1(8525):158
- [12] Veremis SA et al. *Transplantation* 1987; 43(6):913
- [13] Termer A et al. *Transplantation* 1986; 42(2):220
- [14] Kennedy MS et al. *Transplantation* 1983; 35(3):211
- [15] Whiting PJ et al. *Biochem Pharmacol* 1981;33:1075
- [16] Brunner FP et al. *Clin Nephro* 1986; 25(Suppl):S130
- [17] Morgenstern GR et al. *Lancet* 1982; 2:1342
- [18] Wallwork J et al. *Lancet* 1983; 1(8320):366
- [19] Durrant S et al. *Lancet* 1982; 2(8302):829
- [20] Boogaerts MA et al. *Lancet* 1982; 2:1216

前列腺增生症药疗概况

北京医院 刘安祥 傅得兴

前列腺增生症 (benign prostatic hyperplasia, 简称 BPH) 是一种常见的老年病。据统计^[1]发病年龄在 40~49 岁者 10%, 50~59 岁者 20%, 60~69 岁者 30%, 70~80 岁者则达 40%。随着人均寿命不断延长, 老龄人口及 BPH 的发病率也因而逐渐升高。

BPH 发病缓慢, 早期症状不明显, 故常为人们忽视。但当增生逐渐加重时, 引起尿道梗阻, 影响膀胱机能, 出现尿痛、烧灼、尿急、尿频等排尿症状及尿路感染, 还可出现肾盂肾炎等全身性疾病, 晚期可影响肾功能甚至造成慢性尿毒症。

对 BPH 的病因及发病机理虽有性激素失调或代谢紊乱等学说, 但至今仍未阐明, 因此药物治疗也尚未突破。目前最理想的仍是手术疗法。但因本病多发生于老年男性, 体质虚弱, 同时常伴有其它各种老年性疾病, 手术往往不易耐受。因此, 对一些早期患者, 进行适当的药物治疗, 缓解早期排尿症状, 仍是很必要的措施。

目前常用的药物概述如下:

一、雌激素和抗雄性激素类

雌激素主要是反馈抑制垂体分泌促性腺激素从而使内源性雄激素减少。在用雌激素治疗的 BPH 病例中再行手术摘除腺体, 发现腺体组织均有萎缩性改变。常用的雌激素有己烯雌酚和雌二醇等。前者 2~

5mg/d, 3~4 周为一疗程。雌激素治疗可出现恶心、食欲不振、乳房增大等副作用, 并可出现心血管并发症、水电解质紊乱, 长期服用可引起肝损害。故有冠心病或肝病者禁用。

目前认为, 双氢雄性酮的积聚是 BPH 的重要原因, 因此, 为抗雄激素治疗 BPH 提供了理论根据。常用的抗雄激素有: 1, 2-环次甲基氯地孕酮醋酸酯 (cyproterone acetate)、己酸孕酮 (hydroxyprogesterone caproate) 和己酸孕诺酮 (gestonorone caproate)。上述药物对梗阻症状的改善, 残余尿量的减少, 均有一定疗效。

二、 α -肾上腺素能阻断剂

研究表明, 膀胱颈部、后尿道、前列腺被膜及肥大的前列腺组织中含有丰富的交感神经 α -受体。BPH 患者急性尿潴留的可能原因之一是前列腺组织中 α -受体突然激动, 前列腺包膜中平滑肌组织张力剧增, 从而使尿道受阻。因此, 对这种病例 α -肾上腺素能受体阻断剂酚妥拉明和酚苄明对解除症状和减少急性尿潴留发作次数有一定疗效。但由于副作用发生率较高, 受到限制。哌唑嗪对自觉症状如尿频、残尿感和排尿量等也有一定改善。

三、花粉制剂和复方氨基酸制剂

花粉系蜜蜂采集植物花的雄蕊上的生殖细胞, 含